



CARTILHA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE: “LEUCENA” (*Leucaena leucocephala*)

MONITORAMENTO NO CAMPUS
“LUIZ DE QUEIROZ” (ESALQ)



SUMÁRIO

1.Caraterização da Leucena.....01

2.Caracterização de espécies semelhantes à Leucena.....09

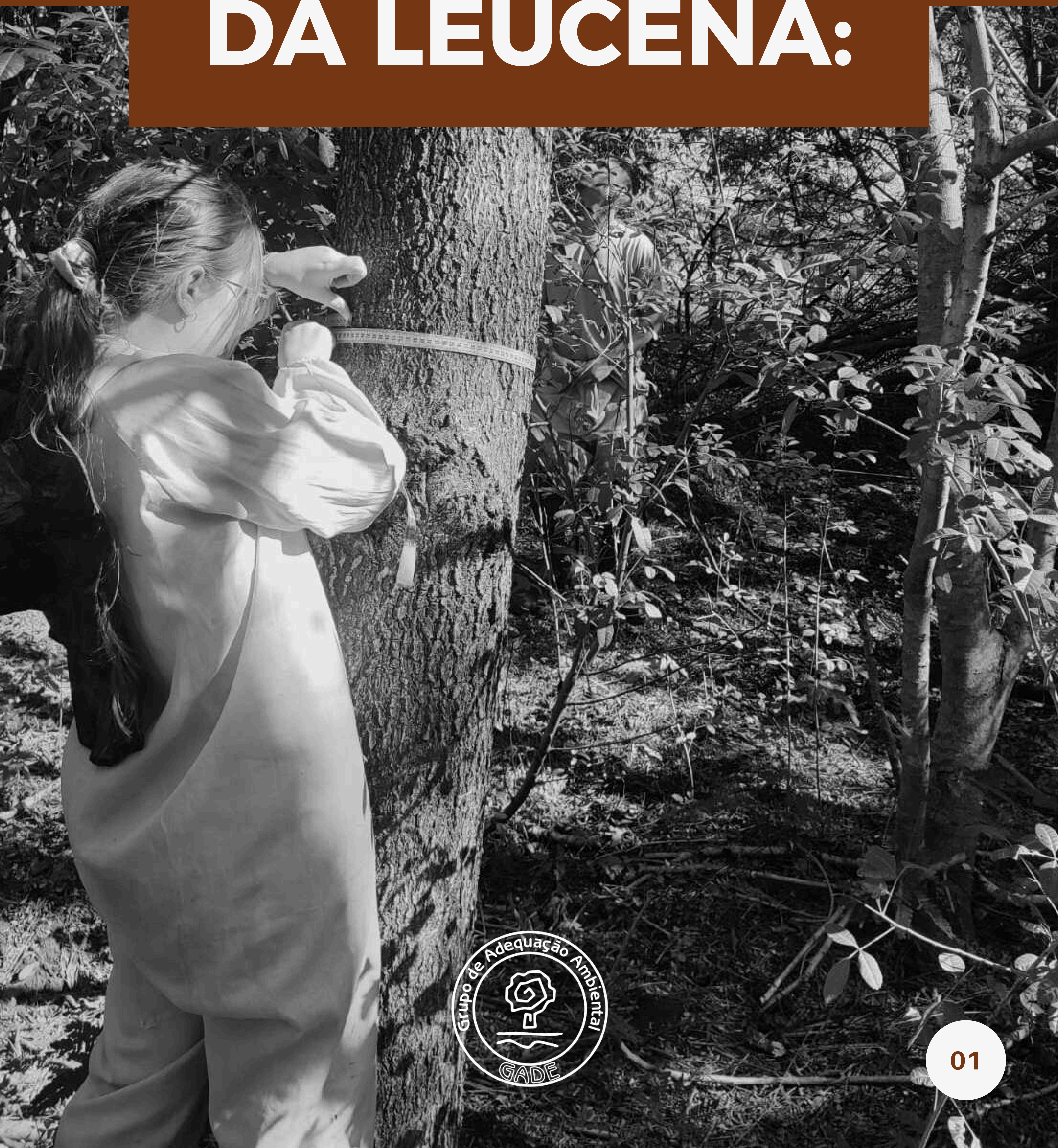
a. Angico.....10

b. Monjoleiro.....16

c. Pau Cigarra.....21

d. Canafistula.....26

CARACTERIZAÇÃO DA LEUCENA:



LEUCENA - ÁRVORE



A espécie invasora Leucena leucocephala (Nome comum: Leucena) é uma planta originária da América Central, podendo ter características tanto arbustivas como arbórea com altura até 20 metros.

Sua capacidade de rebrota é extremamente alta mesmo com a retirada do caule da árvore e alta dispersão de sementes pelo vento. Por isso, é necessária a aplicação de herbicida pós emergente localizado e pré-emergentes.



LEUCENA - FOLHA



A folha de leucena é considerada bipinada, recomposta, ou seja possui muitas inúmeras divisões na mesma folha. Além disso, as pequenas folhas ou foliólulos possuem a parte inferior curvada e a parte superior reta.

Além disso, é possível visualizar 2 nectários extraflorais semelhantes a um círculo, na ponta da folha e no início do primeiro par de raques. Caso esteja muito mais abaixo, pode não ser Leucena.



LEUCENA - FOLHA



No final da folha é possível perceber uma pequena elevação mais conhecida como gema apical.

Nota-se na base, o pulvino, inchamento responsável pela movimentação da folha na busca de luz.



LEUCENA - CAULE

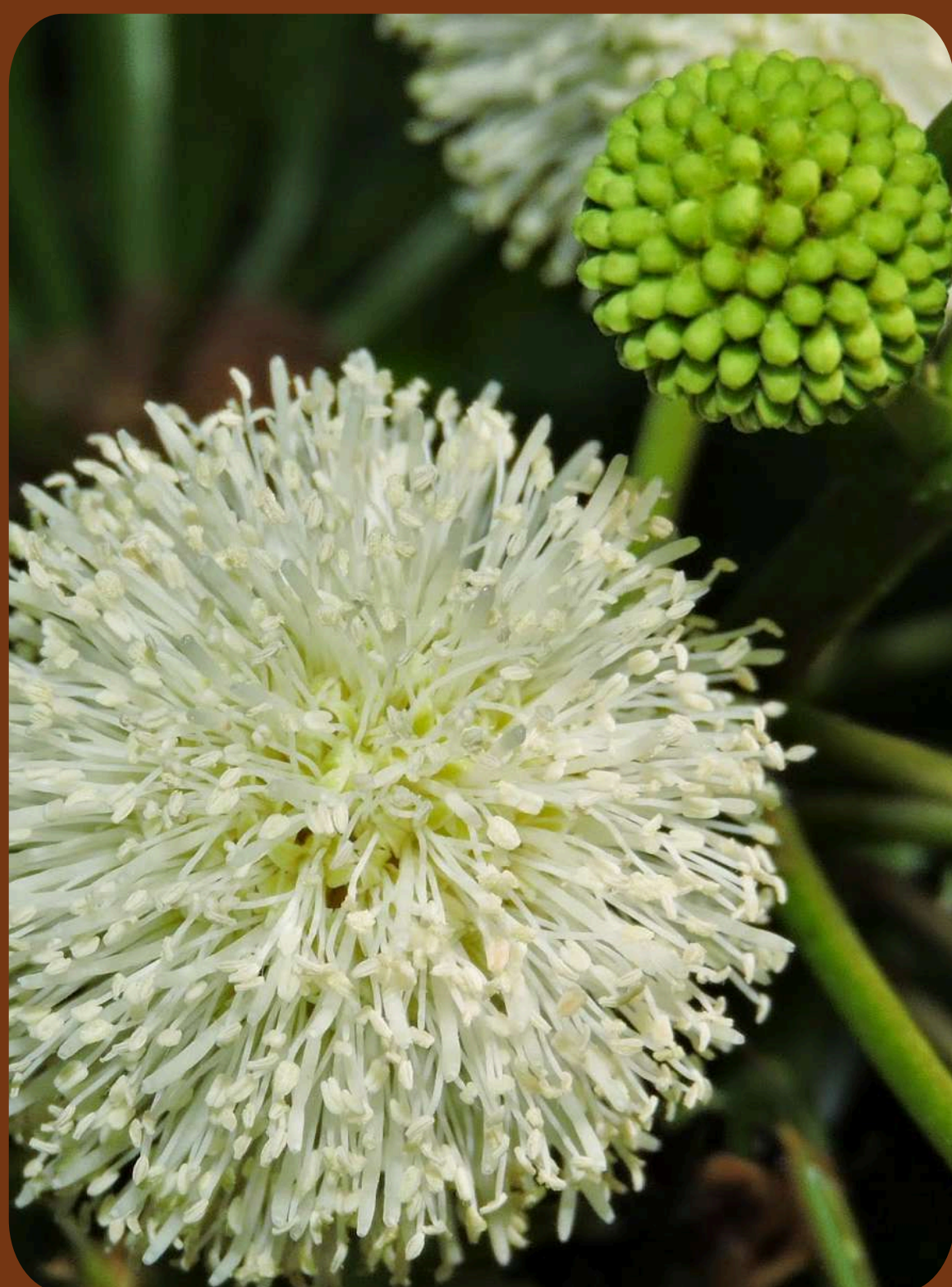


No tronco da leucena, é possível observar linhas que se assemelham a estrias de coloração marrom ou verde. Ao tocá-las, é possível sentir elevações circulares conhecidas como lenticelas.

É bastante comum confundir a espécie **Leucaena leucocephala** com o angico. No entanto, próximo à casca, ela pode apresentar uma coloração avermelhada; ao realizar um corte mais profundo, essa coloração se transforma em branca.



LEUCENA - FLOR



A flor da leucena é de coloração branca, de tamanho pequeno e se agrupa em inflorescências globulares que surgem em cada ramo da planta. Durante a primavera, o verão e o início do outono, a planta floresce rapidamente e em grande quantidade.

Quando as flores ainda não se abriram, a inflorescência apresenta uma coloração completamente verde.

Após a polinização realizada pelos insetos, ocorre o murchamento que transforma a flor em um tom rosado.



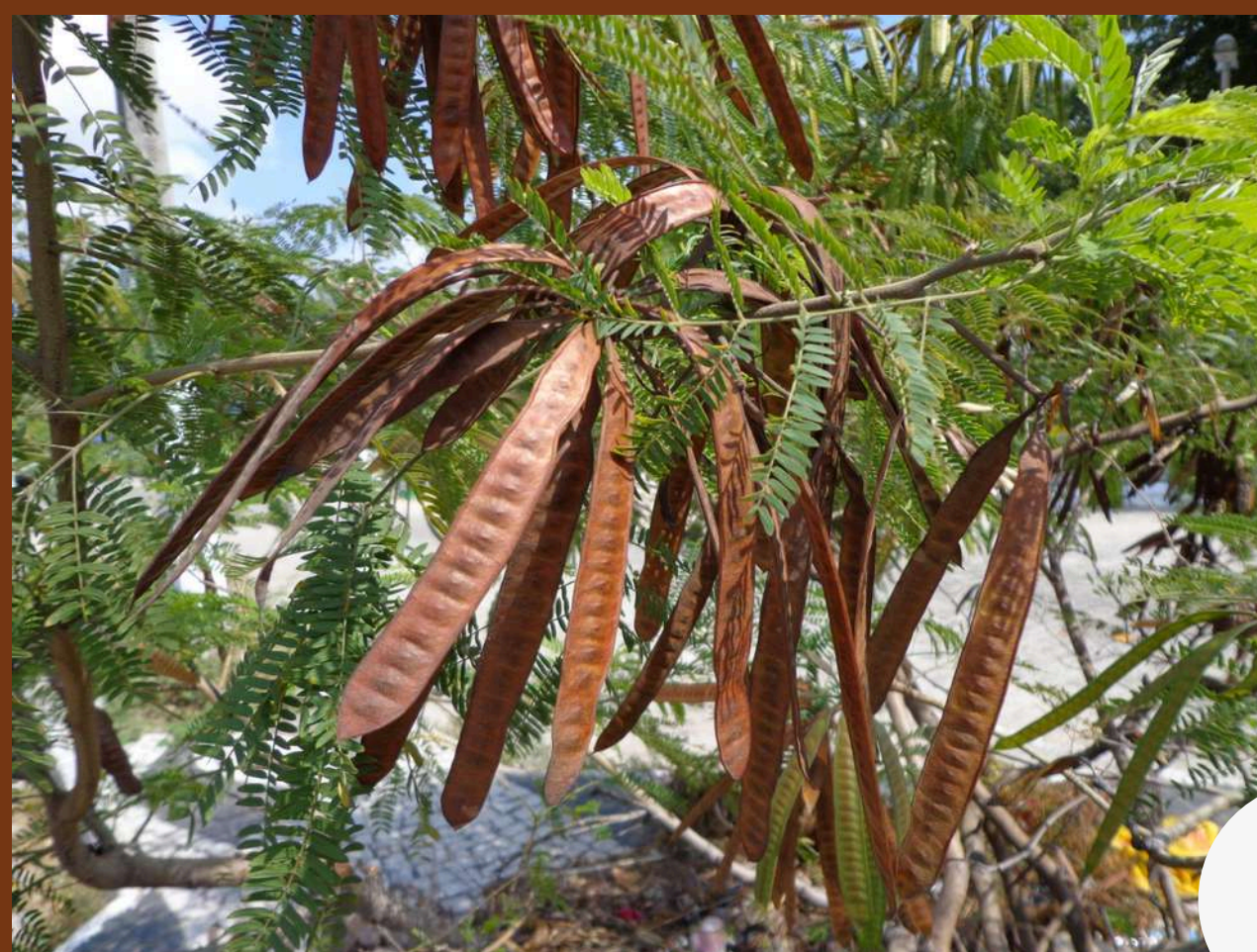
LEUCENA - FRUTO



A leucena é uma espécie que se reproduz de forma contínua ao longo do ano. Por essa razão, ao encontrá-la, independentemente da estação, você sempre verá frutos e folhas.

A dispersão acontece através do vento, fazendo com que os frutos e sementes frequentemente se integrem à serapilheira.

Quando estão maduros, os frutos apresentam uma coloração marrom avermelhada, medindo cerca de 15 centímetros, e é possível observar elevações onde estão localizadas as sementes. Em seu estado imaturo, a coloração é esverdeada.



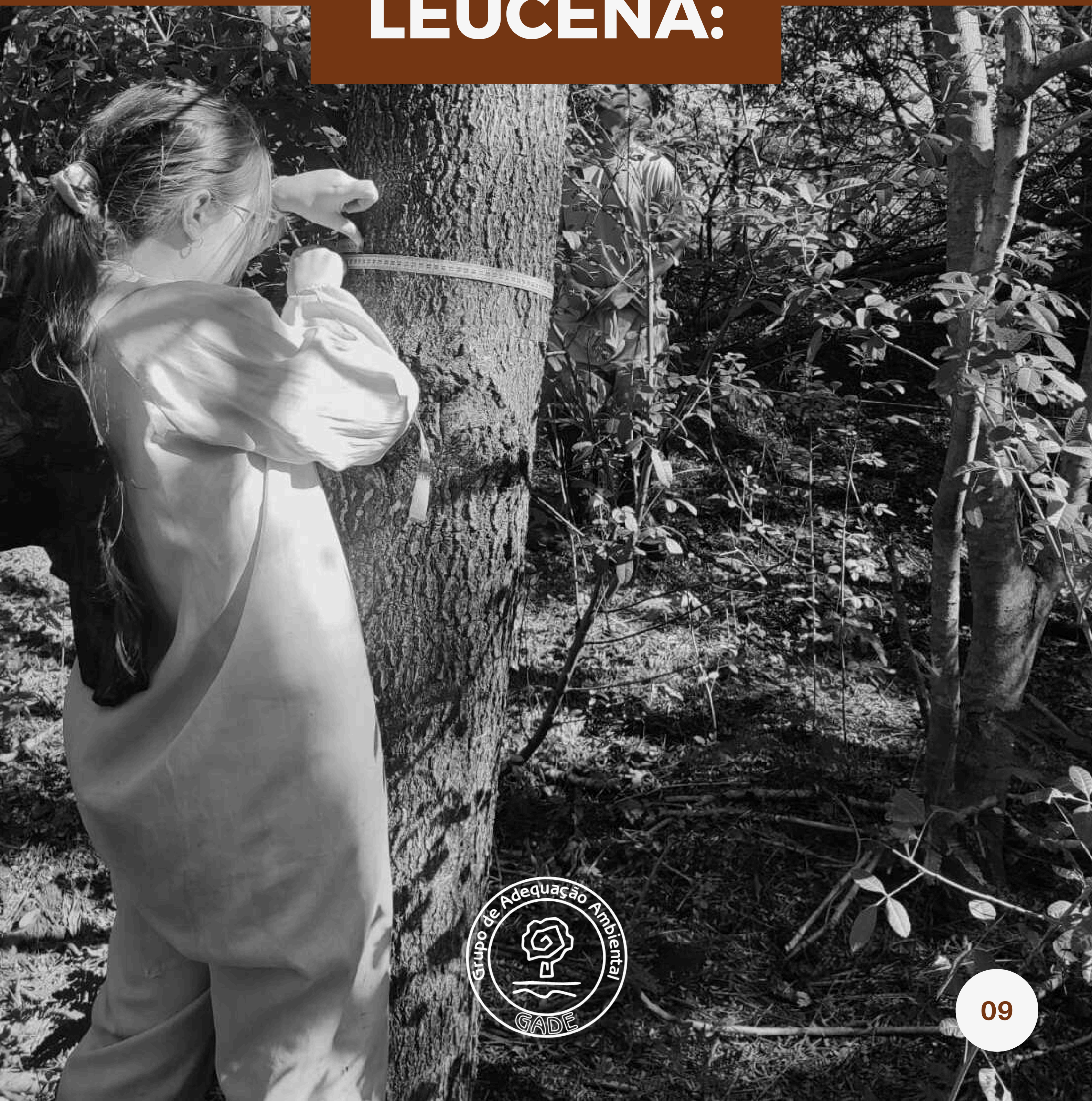
LEUCENA - SEMENTE



As sementes apresentam uma coloração marrom brilhante e possuem um formato elíptico e achatado. Normalmente, cada fruto contém de 15 a 30 sementes, com cerca de 5 mm de diâmetro.



CARACTERIZAÇÃO DE ESPÉCIES SEMELHANTES À LEUCENA:



ANGICO - ÁRVORE



Há diversos tipos de angico, que se distinguem em alguns aspectos. No entanto, de maneira geral, essas plantas são nativas da América do Sul e podem ser encontradas em várias regiões do Brasil, atingindo uma altura de até 20 metros.

As espécies são classificadas como semicaducifólias, o que significa que perdem suas folhas em uma determinada época do ano. Esse fenômeno ocorre principalmente durante os meses de junho, julho e agosto, que correspondem ao inverno.



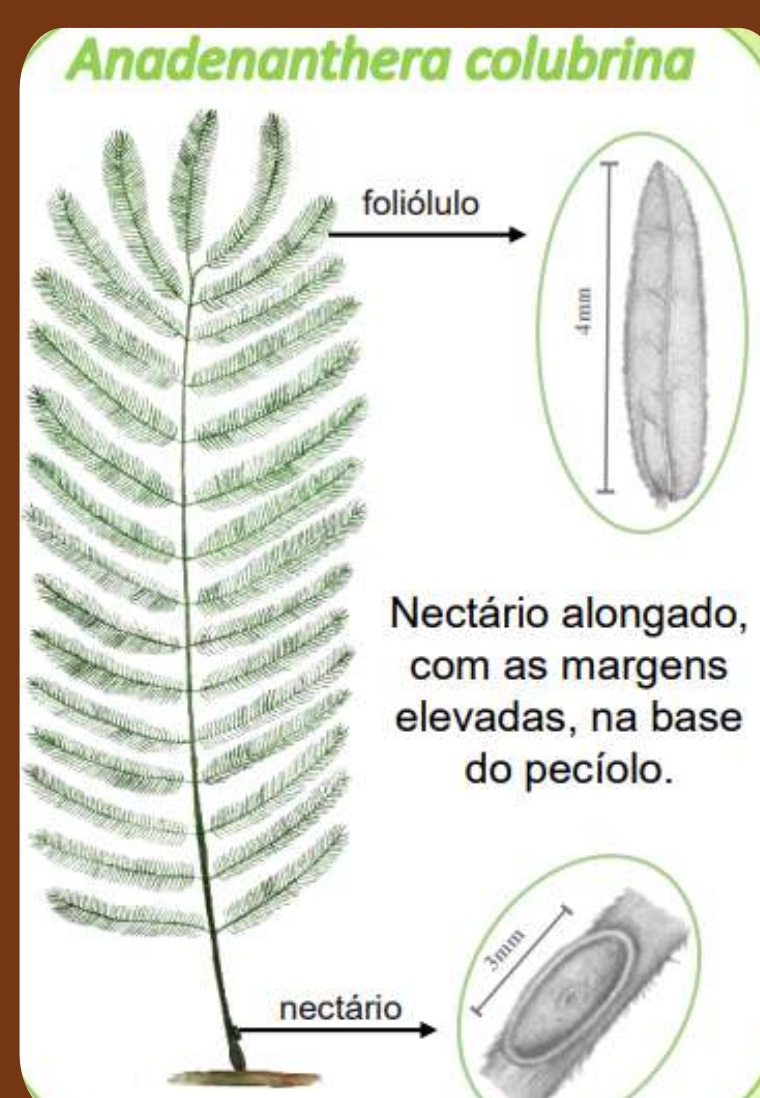
ANGICO - FOLHA



A folha dos angicos é classificada como bipinada, apresentando inúmeras divisões em sua estrutura.

No entanto, quando comparados aos folíolos da leucena, esses pequenos segmentos são significativamente menores e têm um formato retangular.

Outra distinção importante entre as espécies é que o nectário extrafloral das duas variedades de angico está localizado no início do pecíolo, e não na base onde os folíolos se originam.



ANGICO - CAULE

Existem 4 principais espécies que atendem como nome comum de angico. Por conta disso, foram separadas as principais características pela identificação do tronco.

1. Albizia niopoides

- Casca: Áspera, com pequenos pedaços que se desprendem. Lenticelas: Não possui (característica que a difere da Leucena). Outras distinções: Possui cicatrizes horizontais (que a difere da A. polycephala). Cor interna: Amarelada.

2. Albizia polycephala

- Casca: Lisa (é a principal diferença em relação à A. niopoides, que tem casca áspera). Lenticelas: Não mencionadas no texto, mas a ausência de casca áspera e de cicatrizes horizontais é o key point.



1. *Albizia niopoides*



2. *Albizia polycephala*

ANGICO - CAULE

3. *Anadenanthera colubrina* (Angico-Vermelho, Angico-preto)

- Casca: Áspera, com estrias (listras) verticais avermelhadas que se assemelham a rachaduras. Espinhos: Possui uma grande quantidade de espinhos proeminentes e fáceis de identificar. Caule: Possui cristas achatadas e projeções pontiagudas. Cor interna: Vermelho-amarelada.

4. *Leucena* (*Leucaena leucocephala*) - Referência

- Casca: Áspera com estrias verticais (semelhante ao *Anadenanthera colubrina*). Lenticelas: Possui pequenas bolinhas (lenticelas) no tronco. Esta é a característica que a difere da *Albizia niopoides*. Espinhos: Não possui espinhos (diferença crucial com o *Anadenanthera colubrina*).



3. *Anadenanthera colubrina*



4. *Anadenanthera peregrina*

ANGICO - FRUTO

A frutificação acontece entre julho e novembro no estado de São Paulo. Os frutos têm um comprimento que varia de 10 a 15 cm e apresentam pequenas elevações nas bordas.

As separações são bem definidas, com várias curvas que delimitam os espaços das sementes. Além disso, a espessura do fruto é superior à da leucena, o que torna a quebra mais difícil, e sua textura não é semelhante à do papel.



ANGICO - SEMENTES



As sementes apresentam uma coloração marrom-escura e possuem uma textura lisa e brilhante. Elas são achatadas, sem asa, e medem entre 1 cm e 1,5 cm de comprimento, com aproximadamente 7 sementes.



MONJOLEIRO - ÁRVORE



A espécie monjoleiro (*Senegalia polyphylla*) é uma planta nativa das regiões central e sudeste do Brasil, podendo atingir uma altura de até 15 metros.

Essa árvore é caducifólia, ou seja, suas folhas caem em certo período do ano, principalmente nos meses de agosto a setembro. Enquanto o florescimento acontece de dezembro até março.



MONJOLEIRO - FOLHA

As folhas do monjoleiro apresentam um nectário extrafloral, que se inicia na base do cabo da folha, conhecido como pecíolo. Já no caso da leucena, o nectário se localiza onde se encontram as pequenas folhas.



Além disso, a leucena apresenta uma gema na extremidade da folha, característica que não se encontra na folha do monjoleiro.

MONJOLEIRO - CAULE

É um fato que a espécie pode ter uma grande diferença ao depender da idade do indivíduo. Isso acontece com a *Senegalia polyphylla*.

Quando jovem, apresenta espinhos no tronco bem espalhados, chamados de acúleos. Além disso, a casca é áspera, com estrias transversais e manchas brancas que se tornam cada vez mais aparentes com o passar do tempo. Ao ser cortada, a parte interna é castanha.

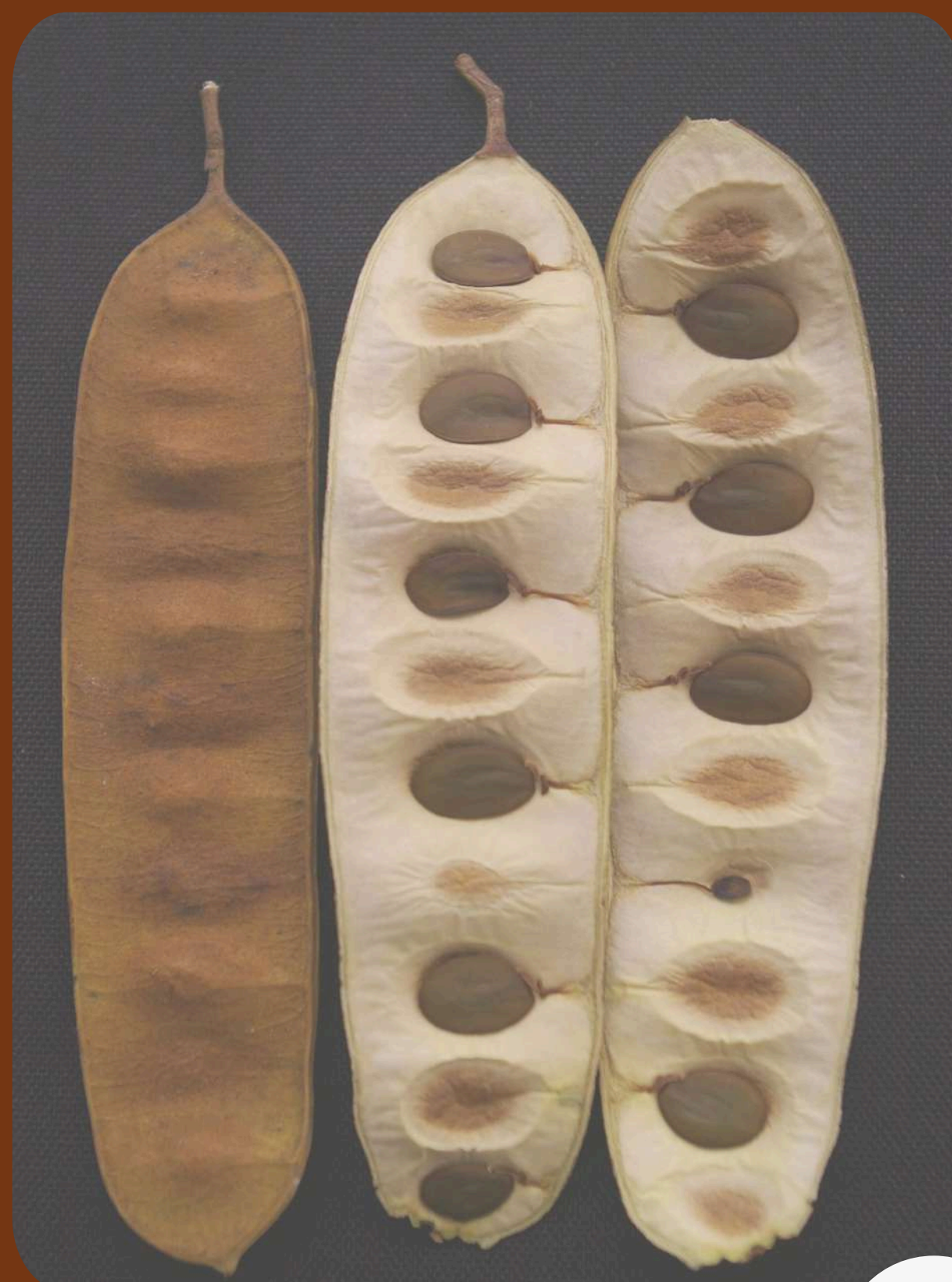


MONJOLEIRO - FRUTOS



O monjoleiro apresenta frutos que se assemelham bastante aos da leucena. No entanto, esses frutos possuem uma largura que varia entre 2 a 4 centímetros e contêm cerca de 5 sementes.

O fruto é mais resistente à quebra em comparação ao da leucena, apresentando uma coloração marrom na parte externa e uma tonalidade próxima ao branco em seu interior.



MONJOLEIRO - SEMENTES



As sementes possuem uma forma oval e achatada, com diâmetro que varia entre 5 mm e 7 mm, sendo um pouco maiores do que as da leucena.



PAU-CIGARRA - ÁRVORE



A espécie nativa, *Senna multijuga* (Pau-cigarra), é originária da América do Sul e pode atingir uma altura de até 10 metros, que corresponde à metade da altura máxima da leucena.

O Pau-cigarra é uma espécie que habita a Mata Atlântica, abrangendo os estados da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul. Apresenta características de uma espécie decidual, perdendo suas folhas nos meses de junho, julho e agosto.



PAU-CIGARRA - FOLHA



As folhas do pau-cigarra têm uma única subdivisão, sendo consideravelmente maiores do que as da leucena. Esses folíolos apresentam uma forma oval.



PAU-CIGARRA - FLOR



A flor apresenta uma vibrante cor amarelo-ouro e possui quatro pétalas. Com um perfume intenso e um diâmetro de 4 cm, ela se agrupa na árvore em ramos verticais, conferindo uma aparência extremamente exuberante.

O florescimento do Pau-cigarra acontece entre as estações da primavera e do outono, especificamente dos meses de dezembro a abril.



PAU-CIGARRA - SEMENTE

As sementes do pau-cigarras medem cerca de 5 mm de comprimento e 1,5 mm de largura. Elas apresentam uma coloração marrom e possuem uma forma semelhante à de uma elipse.



PAU-CIGARRA - FRUTO



Os frutos da Senna multijuga apresentam um comprimento de 15 cm e uma largura de 1 a 2 cm, contendo entre 20 e 32 sementes. Eles se distinguem dos frutos da leucena por serem maiores e apresentarem uma coloração mais intensa.

Além disso, é possível observar dois nectários extraflorais que se assemelham a um círculo, localizados exatamente na ponta da folha e no início do primeiro par de raques. Se estiver muito mais abaixo, pode não se tratar da mesma espécie.



CANAFÍSTULA - ÁRVORE



A espécie *Peltophorum dubium*, conhecida como Canafístula, pode alcançar até 40 metros de altura e é nativa de toda a costa brasileira.

A espécie é caducifólia, ou seja, perde as folhas em um período do ano, ocorrendo principalmente nos meses de junho, julho e agosto o que não ocorre com a leucena já que é uma espécie perene.



CANAFÍSTULA - FOLHA

As folhas da Canafístula são compostas por pequenas folhinhas conhecidas como foliólulos. Em comparação à leucena, os foliólulos da Canafístula são maiores, com extremidades não pontiagudas e apresentam simetria em ambos os lados.

Duas outras diferenças importantes a serem observadas incluem a ausência de um nectário extrafloral que se assemelha a um círculo no pecíolo (cabo) da folha, além de a gema apical não ser evidente.



CANAFÍSTULA - CAULE



A leucena normalmente apresenta troncos de coloração marrom clara e estrias muito marcadas. Em contrapartida, a canafístula possui uma casca de 25 mm, sendo classificada como espessa.

Além disso, a casca externa apresenta uma coloração marrom-escura e uma textura rugosa, com pequenas fissuras verticais. Quando jovem, ela se solta em lâminas pequenas, enquanto em indivíduos mais velhos, desprende-se em placas retangulares.



CANAFÍSTULA - FLOR

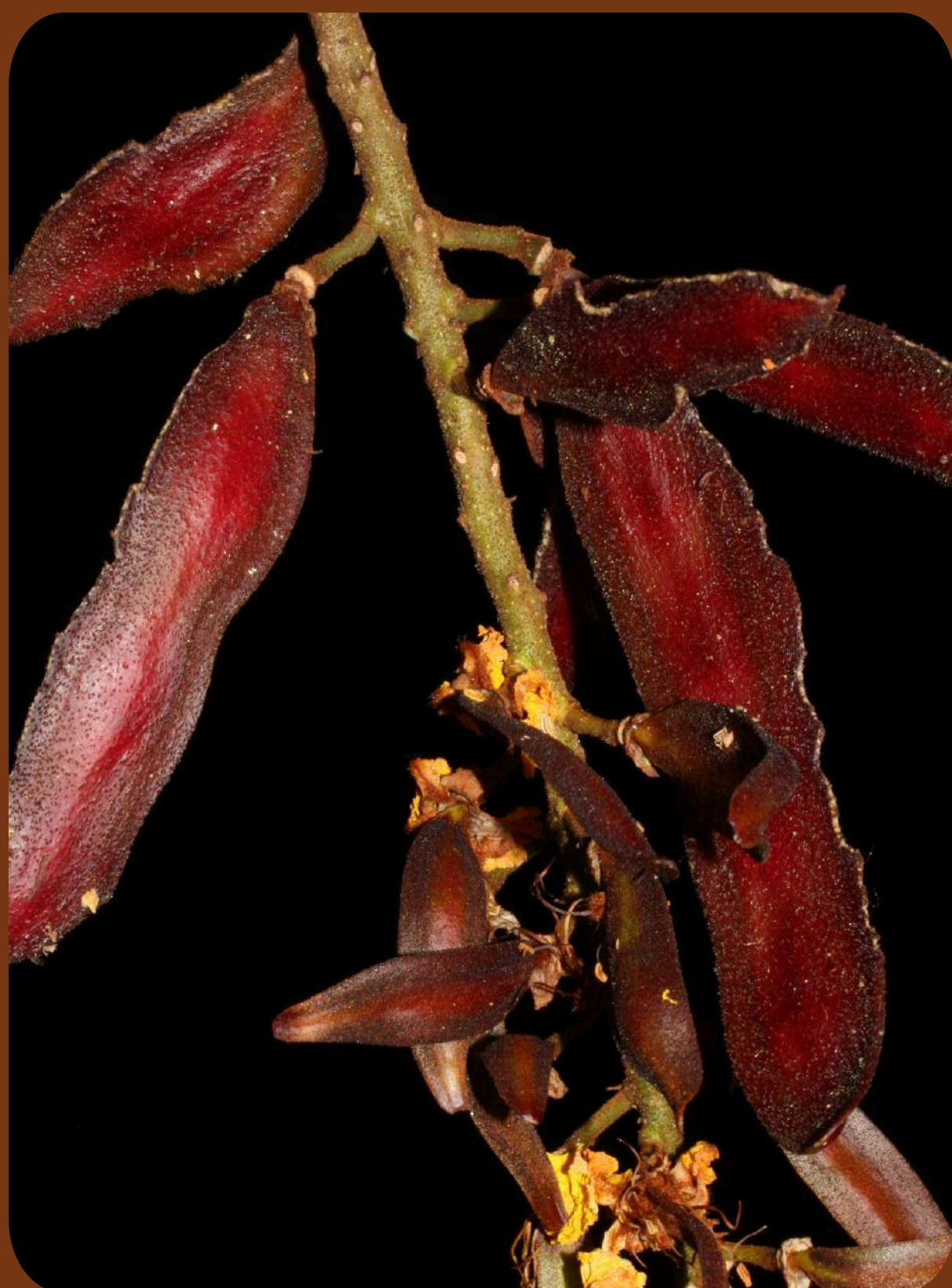


Facilmente identificável, apresenta flores de coloração amarelo-ouro com cinco pétalas, ao contrário da leucena, que possui flores brancas e arredondadas.

As flores aparecem como um presente no final do inverno e no início do verão (de dezembro a fevereiro), o que pode ser útil para sua identificação.



CANAFÍSTULA - FRUTO



Os frutos, quando estão maduros, apresentam coloração avermelhada e medem entre 4 a 9,5 cm de comprimento, sendo menores do que os da espécie invasora.

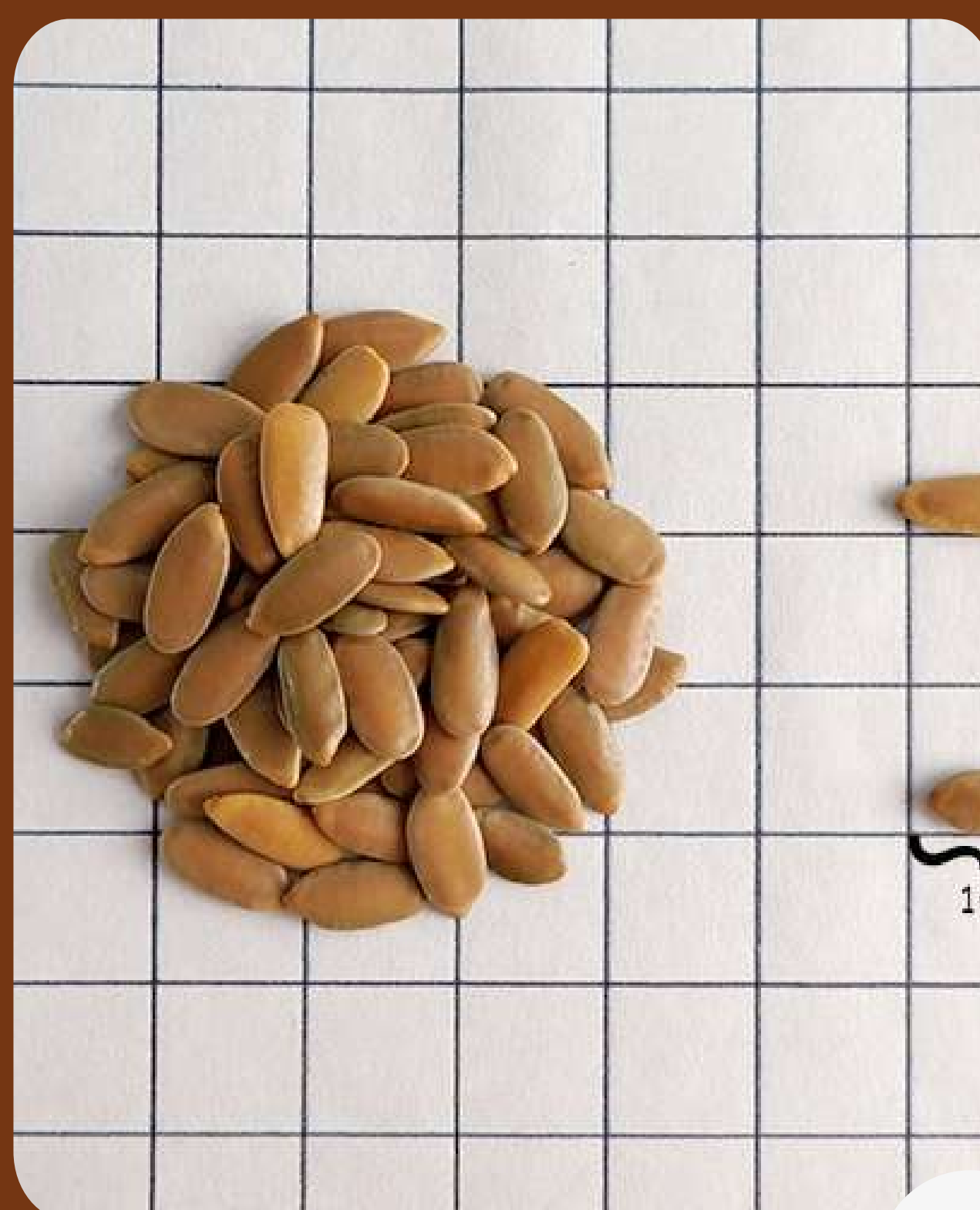
Possuem uma textura levemente quebradiça e, quando imaturos, exibem uma coloração amarelada. O período de frutificação se dá entre março e maio.



CANAFÍSTULA - SEMENTE



As sementes de Leucena apresentam um tamanho pequeno, formato elíptico e achatado, com uma superfície brilhante e coloração marrom. Por outro lado, as sementes de Canafístula são maiores, com um formato oval e coloração preta.



BIBLIOGRAFIA

<https://arvoresdasqn108.wixsite.com/home/leucena?pgid=ja4psw33-1ed0ed37-f281-4154-aa16-a8eda2a4685f>

<https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/bibliotecas/Leucena-Leucaena.pdf>

<https://www.itaipuparquetec.org.br/wp-content/uploads/2023/09/guia-de-campo-angico-final-1606.pdf>

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/306306/1/CT0056.pdf>

[file:///C:/Users/ESALQJRFlorestal/Downloads/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-3-Monjoleiro%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ESALQJRFlorestal/Downloads/Especies-Arboreas-Brasileiras-vol-3-Monjoleiro%20(1).pdf)

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/313252/1/circtec92.pdf>

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/306466/1/CT0064.pdf>